Exercices types DNB

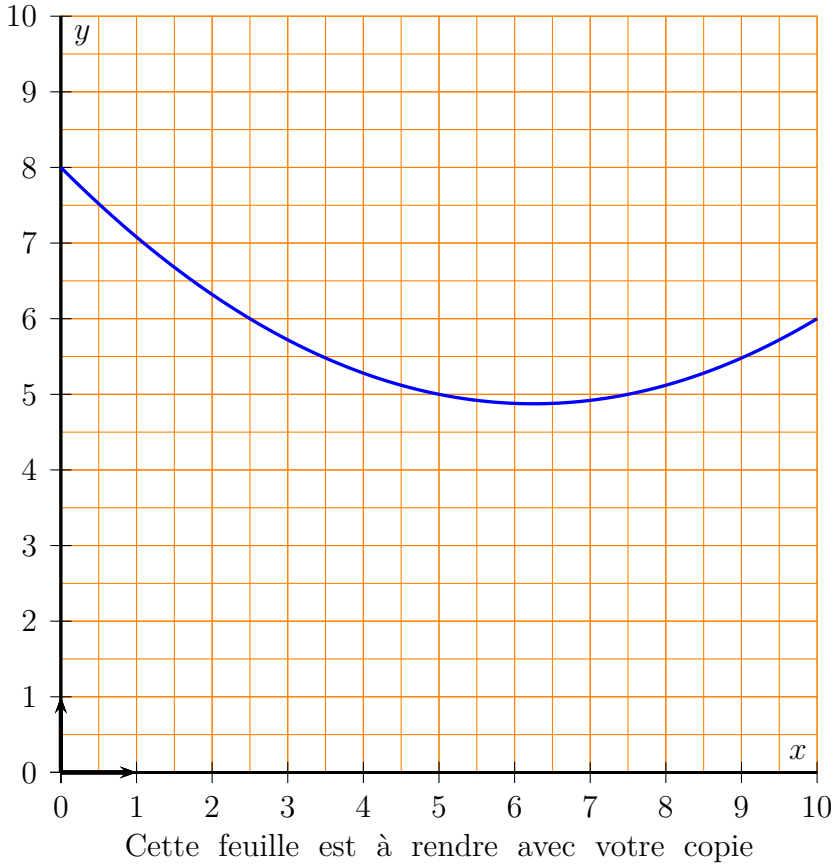
Exercice 1

DNB Juin 2013 Polynésie

Pour cet exercice, on utilise uniquement la courbe donnée ci-dessous qui représente une fonction f.

En laissant apparaître les tracés utiles sur le graphique ci-dessous :

1. Donne une valeur approchée de $f(2)$.
2. Donne l'(ou les) antécédent(s) de 5 par la fonction f.
3. Place, sur la courbe de la fonction f un point S qui te semble avoir la plus petite ordonnée.
4. Par lecture graphique, donne des valeurs approchées des coordonnées de ton point S.



Cette feuille est à rendre avec votre copie

Exercice 2

DNB Juin 2013 Métropole

On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs de x par une fonction affine f et par une autre fonction g. Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-dessous.

C2			fx	$= -5 \star \text{C1} + 7$				
	A	B	C	D	R	F	G	H
1	x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	$f(x)$	22	17	12	7	2	-3	-8
3	$g(x)$	13	8	5	4	5	8	13
4								

1. Quelle est l'image de -3 par f ?

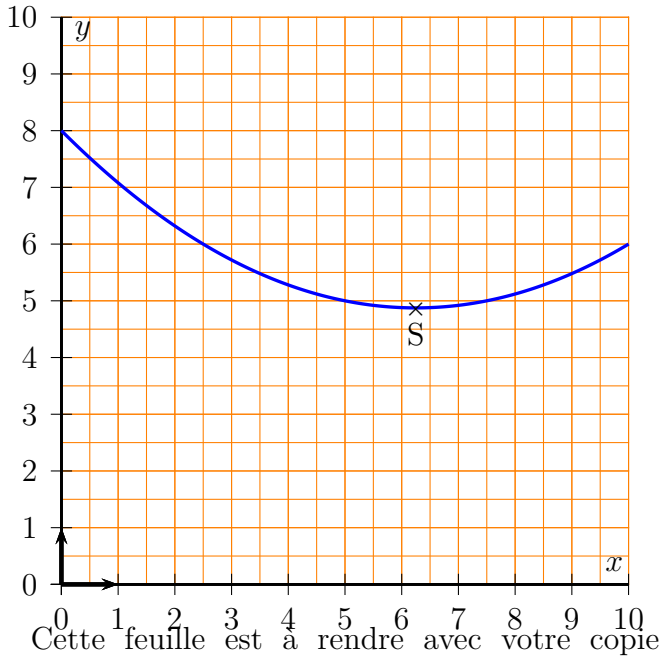
2. Calculer $f(7)$.

3. Donner l'expression de $f(x)$.

4. On sait que $g(x) = x^2 + 4$. Une formule a été saisie dans la cellule B3 et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellules C3:H3. Quelle est cette formule ?

Exercice 1

1. On lit $f(2) \approx 2{,}25$.
2. On lit que 5 et 7,5 ont pour image 5.
3.
4. On lit à peu près S(6,25 ; 5).



Cette feuille est à rendre avec votre copie

Exercice 2

On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs de x par une fonction affine f et par une autre fonction g. Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-dessous.

C2			fx	$= -5 \star$ C1 $+ 7$				
	A	B	C	D	R	F	G	H
1	x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	$f(x)$	22	17	12	7	2	-3	-8
3	$g(x)$	13	8	5	4	5	8	13
4								

1. L'image de -3 par f est $f(-3) = 22$.
2. Dans la case C2 se trouve la formule $= -5 \star$ C1 $+ 7$, ce qui signifie que la valeur de C2 est obtenue en multipliant le contenu de la case C1 par -5 et en ajoutant 7 au résultat.
   En « tirant sur la formule », on obtient pour la case L2 : $= -5 \star$ L1 $+ 7$.
   L1 contient 7, donc L2 contient $-5 \times 7 + 7 = -28$
   Ainsi $f(7) = -28$.
3. $f(x) = -5x + 7$.
4. On sait que $g(x) = x^2 + 4$. La formule saisie dans la cellule B3 et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellules C3:H3 est : B1⋆B1+4